

Topic 13 練習プリント

新幹線の交流電力を複素数で扱う - 複素電力・力率・無効電力

全12問 / 五肢択一 / 基礎3・本試験標準6・複合3

固定範囲: $S=VI^*$ 、 $P/Q/|S|$ 、力率、電力三角形、P-Q平面、力率改善。送電線単位法・高調波・過渡現象は扱わない。

問1 複素電力の符号

実効値フェーザを用い、負荷の複素電力を $S=P+jQ$ と定義する。正しい記述を選べ。

1. 遅れ負荷では $Q<0$ 、進み負荷では $Q>0$ である。
2. 遅れ負荷では $Q>0$ 、進み負荷では $Q<0$ で、 $|S|=\sqrt{P^2+Q^2}$ である。
3. 皮相電力は常に $P+Q$ で求める。
4. 力率は常に $Q/|S|$ で求める。
5. 無効電力 Q は平均的にすべて熱として消費される。

問2 フェーザから複素電力

単相負荷に $V=200\angle 0^\circ$ V、 $I=10.0\angle -36.87^\circ$ A が流れている。複素電力と力率の組合せとして正しいものを選べ。

1. $P=1.20$ kW, $Q=1.60$ kvar, $|S|=2.00$ kVA, 力率0.600遅れ
2. $P=1.60$ kW, $Q=-1.20$ kvar, $|S|=2.00$ kVA, 力率0.800進み
3. $P=2.00$ kW, $Q=0$, $|S|=2.00$ kVA, 力率1.000
4. $P=1.60$ kW, $Q=1.20$ kvar, $|S|=2.00$ kVA, 力率0.800遅れ
5. $P=1.60$ kW, $Q=1.20$ kvar, $|S|=2.80$ kVA, 力率0.571遅れ

問3 電力三角形

ある負荷の有効電力が $P=3.00$ kW、無効電力が $Q=-4.00$ kvar である。皮相電力と力率として正しいものを選べ。

1. $|S|=1.00$ kVA, 力率3.00進み
2. $|S|=4.00$ kVA, 力率0.750遅れ
3. $|S|=5.00$ kVA, 力率0.600進み
4. $|S|=5.00$ kVA, 力率0.800遅れ
5. $|S|=7.00$ kVA, 力率0.429進み

問4 インピーダンス負荷のP・Q

インピーダンス $Z=8+j6\ \Omega$ の負荷に実効値10.0 Aの電流が流れている。 $S=|I|^2 Z$ を用いた結果として正しいものを選べ。

1. $P=800$ W, $Q=600$ var, $|S|=1000$ VA, 力率0.800遅れ
2. $P=600$ W, $Q=800$ var, $|S|=1000$ VA, 力率0.600遅れ
3. $P=800$ W, $Q=-600$ var, $|S|=1000$ VA, 力率0.800進み
4. $P=80$ W, $Q=60$ var, $|S|=100$ VA, 力率0.800遅れ
5. $P=1000$ W, $Q=0$, $|S|=1000$ VA, 力率1.000

問題（続き）

問5 複数負荷の総合力率

負荷Aは $P_A=4.00$ kW、力率0.800遅れ、負荷Bは $P_B=3.00$ kW、力率1.000である。合成負荷の P , Q , $|S|$, 力率の組合せとして最も近いものを選び。

1. $P=4.00$ kW, $Q=3.00$ kvar, $|S|=5.00$ kVA, 力率0.800遅れ
2. $P=7.00$ kW, $Q=0$, $|S|=7.00$ kVA, 力率1.000
3. $P=7.00$ kW, $Q=4.00$ kvar, $|S|=8.06$ kVA, 力率0.868遅れ
4. $P=7.00$ kW, $Q=-3.00$ kvar, $|S|=7.62$ kVA, 力率0.919進み
5. $P=7.00$ kW, $Q=3.00$ kvar, $|S|=7.62$ kVA, 力率0.919遅れ

問6 目標力率への改善

有効電力10.0 kW、力率0.800遅れの負荷を、 P を変えずに力率0.950遅れまで改善する。必要な進み無効電力 Q_c として最も近いものを選び。

1. 2.50 kvar
2. 4.21 kvar
3. 7.50 kvar
4. 10.0 kvar
5. 12.5 kvar

問7 $P \cdot Q$ から電流を求める

単相200 V電源につながる負荷が $P=6.00$ kW、 $Q=8.00$ kvar を消費している。皮相電力、電流の大きさ、力率の組合せとして正しいものを選び。

1. $|S|=8.00$ kVA, $I=40.0$ A, 力率0.750遅れ
2. $|S|=10.0$ kVA, $I=40.0$ A, 力率0.600遅れ
3. $|S|=14.0$ kVA, $I=70.0$ A, 力率0.429遅れ
4. $|S|=10.0$ kVA, $I=50.0$ A, 力率0.600遅れ
5. $|S|=10.0$ kVA, $I=50.0$ A, 力率0.800遅れ

問8 共役を忘れない

$V=100 \angle 20^\circ$ V、 $I=5.00 \angle -10^\circ$ A のとき、 $S=VI^*$ として正しいものを選び。

1. $S=500 \angle 30^\circ$ VA = $433+j250$ VA
2. $S=500 \angle 10^\circ$ VA = $492+j86.8$ VA
3. $S=500 \angle -30^\circ$ VA = $433-j250$ VA
4. $S=20 \angle 30^\circ$ VA
5. $S=500+j0$ VA

問9 アドミタンスから複素電力

実効値 $V=100 \angle 0^\circ$ V の電源に、合成アドミタンス $Y=0.020+j0.015$ S の負荷を接続する。 $S=|V|^2 Y^*$ として正しいものを選び。

1. $S=200+j150$ VA, 力率0.800遅れ
2. $S=150-j200$ VA, 力率0.600進み
3. $S=200-j150$ VA, $|S|=250$ VA, 力率0.800進み
4. $S=2.00-j1.50$ VA, 力率0.800進み
5. $S=250+j0$ VA, 力率1.000

問題（複合・ひっかけ）

問10 皮相電力上限から補償量を逆算

合成負荷が $P=12.0\text{ kW}$ 、 $Q=9.00\text{ kvar}$ の遅れ負荷である。進み無効電力を供給するコンデンサで電源側皮相電力を 13.0 kVA 以下にしたい。必要なコンデンサ無効電力の最小値を選べ。

1. 1.00 kvar
2. 2.00 kvar
3. 3.00 kvar
4. 3.50 kvar
5. 4.00 kvar

問11 P-Q平面と力率改善

P-Q平面で負荷の運転点を表すとき、正しい記述を選べ。

1. 力率改善用コンデンサを入れると、Pを一定にしたままQは必ず増加する。
2. 遅れ負荷へコンデンサを入れると、Pをほぼ変えずQを小さくする方向へ運転点に移る。電力円線図は、特定条件で運転点の軌跡が円として表せるという概念である。
3. P-Q平面では皮相電力一定の点は必ず直線になる。
4. 異なる負荷を合成するときは力率を直接加算すればよい。
5. 電力円線図を使うには、すべての負荷で単位法による送電線設計計算が必須である。

問12 複数負荷と補償の総合計算

負荷Aは $P_A=8.00\text{ kW}$ 、力率 0.800 遅れ。負荷Bは $P_B=4.00\text{ kW}$ 、 $Q_B=-3.00\text{ kvar}$ の進み負荷である。合成負荷の状態と、力率 1.000 にするため追加する進み無効電力の組合せを選べ。

1. $P=12.0\text{ kW}$ 、 $Q=9.00\text{ kvar}$ 、 $|S|=15.0\text{ kVA}$ 、力率 0.800 遅れ、 $Q_c=9.00\text{ kvar}$
2. $P=12.0\text{ kW}$ 、 $Q=-3.00\text{ kvar}$ 、 $|S|=12.37\text{ kVA}$ 、力率 0.970 進み、 $Q_c=0$
3. $P=8.00\text{ kW}$ 、 $Q=3.00\text{ kvar}$ 、 $|S|=8.54\text{ kVA}$ 、力率 0.936 遅れ、 $Q_c=3.00\text{ kvar}$
4. $P=12.0\text{ kW}$ 、 $Q=3.00\text{ kvar}$ 、 $|S|=12.37\text{ kVA}$ 、力率 0.970 遅れ、 $Q_c=3.00\text{ kvar}$
5. $P=12.0\text{ kW}$ 、 $Q=6.00\text{ kvar}$ 、 $|S|=13.42\text{ kVA}$ 、力率 0.894 遅れ、 $Q_c=6.00\text{ kvar}$

正答一覧

問	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
正答	2	4	3	1	5	2	4	1	3	5	2	4

固定過去問接続

R7一次問3、H22一次問2、H21一次問3、R2二次「電力・管理」問6の固定4問・19答案要素へ接続。二次数合わせ0件。

完全解説 1-6

問1

$S = P + jQ$ 。遅れ負荷は $Q > 0$ 、進み負荷は $Q < 0$ 。皮相電力は $|S| = \sqrt{P^2 + Q^2}$ 。PとQは単純加算しない。正答2。

問2

$S = VI^*$ 。 $I^* = 10 \angle +36.87^\circ$ なので $S = 2000 \angle 36.87^\circ$ VA = $1600 + j1200$ VA。 $|S| = 2.00$ kVA、力率 = $1600/2000 = 0.800$ 、 $Q > 0$ より遅れ。正答4。

問3

$|S| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5.00$ kVA。力率 = $3/5 = 0.600$ 。 $Q < 0$ なので進み。正答3。

問4

$S = |I|^2 Z = 10^2 (8 + j6) = 800 + j600$ VA。 $|S| = 1000$ VA、力率 = 0.800 、 $Q > 0$ より遅れ。正答1。

問5

負荷Aは $\tan \phi = \sqrt{1 - 0.8^2} / 0.8 = 0.75$ 、 $Q_A = 4.00 \times 0.75 = 3.00$ kvar。合成 $P = 7.00$ kW、 $Q = 3.00$ kvar、 $|S| = \sqrt{7^2 + 3^2} = 7.616$ kVA、力率 = 0.919 遅れ。正答5。

問6

改善前 $Q_1 = 10.0 \times \tan(\cos^{-1} 0.800) = 7.50$ kvar。目標 $Q_2 = 10.0 \times \tan(\cos^{-1} 0.950) = 3.287$ kvar。 $Q_c = Q_1 - Q_2 = 4.213$ kvar。正答2。

完全解説 7-12

問7

$|S| = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10.0 \text{ kVA}$ 。単相なので $I = |S|/V = 10000/200 = 50.0 \text{ A}$ 。力率 $= 6/10 = 0.600$ 、 $Q > 0$ より遅れ。正答4。

問8

$I^* = 5 \angle +10^\circ$ 。 $S = 100 \angle 20^\circ \times 5 \angle 10^\circ = 500 \angle 30^\circ \text{ VA} = 433 + j250 \text{ VA}$ 。共役を忘れると位相差にならない。正答1。

問9

$S = |V|^2 Y^* = 100^2 (0.020 - j0.015) = 200 - j150 \text{ VA}$ 。 $|S| = 250 \text{ VA}$ 、力率 $= 0.800$ 、 $Q < 0$ より進み。正答3。

問10

補償後も $P = 12.0 \text{ kW}$ 。 $|S| \leq 13.0 \text{ kVA}$ より $|Q'| \leq \sqrt{13^2 - 12^2} = 5.00 \text{ kvar}$ 。遅れ側で最小補償なら $Q_c = 9.00 - 5.00 = 4.00 \text{ kvar}$ 。正答5。

問11

コンデンサは進み無効電力を供給するので、遅れ負荷の P をほぼ一定に保ったまま電源側 Q を小さくする。電力円線図は特定条件で運転点軌跡を円表示する概念まで扱う。正答2。

問12

負荷Aは $Q_A = 8.00 \times 0.75 = 6.00 \text{ kvar}$ 。Bは $Q_B = -3.00 \text{ kvar}$ 。合成 $P = 12.0 \text{ kW}$ 、 $Q = 3.00 \text{ kvar}$ 、 $|S| = \sqrt{12^2 + 3^2} = 12.37 \text{ kVA}$ 、力率 $= 0.970$ 遅れ。力率1には $Q_c = 3.00 \text{ kvar}$ 。正答4。

QA: 12/12 独立再計算PASS。正答一意性12/12 PASS。SPEC固定範囲外追加0件。